DINAMICA

DINAMICA DEL

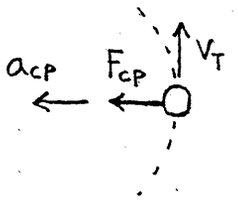
MOVIMIENTO CIRCULAR

RESUMEN DE LA TEORÍA

La ley de Newton para el movimiento circular se pone así:

$$\Sigma F_{\text{EN DIRECCIÓN RADIAL}} = m \cdot a_{cp} \quad \leftarrow \text{ECUACIÓN}$$

Atención. Esta fórmula se plantea después de haber hecho el diagrama de cuerpo libre, que podría ser por ejemplo una cosa así:



← DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE

Hay otras fórmulas de CINEMATICA DEL MOV. CIRCULAR que también se usan y que son:

$$V_T = \omega \cdot R \quad \leftarrow \text{VELOCIDAD TANGENCIAL}$$

PERIODO T: Tiempo que tarda el tipo en dar una vuelta. $[T] = \text{seg}$.
FRECUENCIA f: Nº de vueltas que da en 1 segundo. $[f] = \frac{1}{\text{seg}}$ (H
La relación entre T y f es: $T = \frac{1}{f}$. De esta manera puedo pon a la velocidad angular ω como:

$$\omega = 2\pi \cdot f \quad \text{o} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

ACELERACIÓN CENTRIPETA
siempre apunta hacia el centro. (ver el dibujo arriba). Se calcula como:

$$a_{cp} = \omega^2 R \quad \text{o} \quad a_{cp} = \frac{V_T^2}{R}$$

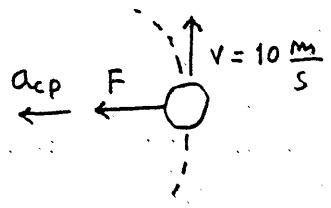
DINAMICA EN EL MOVIMIENTO CIRCULAR

1 - Sobre un objeto que pesa 10 kgf y que se mueve a 10 m/s, actúan fuerzas cuya resultante es de 5 kgf, dirigida perpendicularmente a su velocidad. Hallar el radio de la circunferencia que describirá.

Lo que el enunciado quiere decir es que tengo un cuerpo cuyo diagrama de cuerpo libre es el siguiente:

$F = 50\ N$

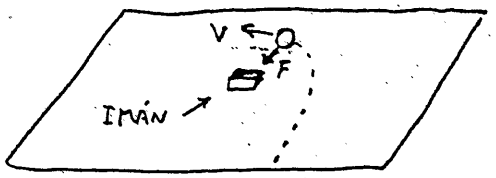
$m = 10\ Kg.$



FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL CUERPO.

Ahora, ¿por qué un cuerpo que tiene aplicada una fuerza que es ⊥ a la velocidad hace que el tipo se mueva en forma circular? Bueno, el cuerpo quiere moverse así: ↑ pero la fuerza lo va tirando así: ← . La suma de estas 2 cosas da como resultado un movimiento circular.

Podés imaginarte esto, por ejemplo, como una bolita de metal que viene moviéndose y pasa cerca de un imán. El imán la atrae y la cosa se desvía de su trayectoria y se empieza a mover haciendo una curva.



LA BOLITA ES ATRAIDA POR EL IMÁN Y SE DESVÍA DE SU TRAYECT. RECTILÍNEA.

Esto pasa con los planetas, satélites y otros bichos que giran alrededor del Sol.

Todo lo que tenés que entender de este tema es que ahora los cuerpos se mueven siguiendo una trayectoria circular. La fuerza que está aplicada sobre el cuerpo es ⊥ a la velocidad y apunta hacia el centro de la circunferencia. Por eso a esta fuerza se la llama CENTRÍPETA. (CENTRI_PETA: que hacia el centro apunta).

Ahora, como la fuerza apunta para el centro, la aceleración también va a apuntar para el centro. (Esto pasa porque la 2ª ley de N. dice que aceleración siempre tiene la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada). ¿Entonces como la llamo a esta aceleración? Y bueno: ACELERACIÓN CENTRÍPETA.

Para calcular el valor de esta aceleración uso cualquiera de lo siguientes fórmulas:

$$a_{cp} = \frac{V_T^2}{R} \quad \text{o} \quad a_{cp} = \omega^2 . R$$ ← ACELERACIO CENTRÍPETA

La ley de Newton que antes se escribía $\Sigma F = m.a$; pa a escribirse en movimiento circular como: SUMATORIA DE LAS FUERZAS EN DIRECCIÓN RADIAL IGUAL A MASA POR ACELERACIÓN CENTRÍPETA ENTONCES:

$$\Sigma F_{\text{En dirección radial}} = m . a_{cp}$$ ← LEY DE NEW PARA EL MOV CIRCULAR.

En el problema que me dan la fuerza vale 50 N, la ma 10 Kg y la velocidad tangencial 10 m/s.

$$F = m . a_{cp} \Rightarrow F = m . \frac{V_T^2}{R}$$

$$\Rightarrow R = \frac{m\, V_T^2}{F} \Rightarrow R = \frac{10\,Kg . (10\,m/s)^2}{50\,Kg\,m/s^2}$$

$$\Rightarrow \underline{R = 20\,m}$$ ← RADIO DE LA TRAYECTORIA

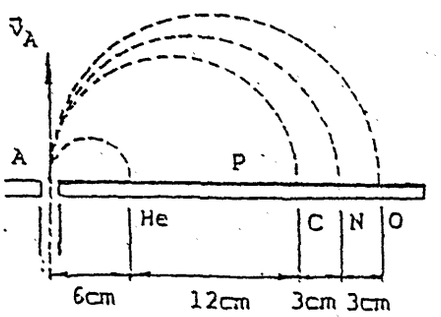
---

2 - Para el espectrómetro descripto en el siguiente problema, sabiendo que el campo magnético origina fuerzas de igual módulo sobre todos los átomos, y despreciando el peso de los mismos, hallar las masas de los átomos de Carbono, Nitrógeno y Oxígeno, relativas a la del átomo de Helio. Comparar con la relación de los radios de sus trayectorias.

Se estudia una muestra en la que se encuentran (entre otros) átomos ionizados de helio (He), carbono (C), nitrógeno (N) y oxígeno (O), utilizando un instrumento analizador llamado espectrómetro de masas. En el mismo, todos los átomos se hacen pasar por un punto A con la misma velocidad $\vec{v}_A$, y a partir de allí son guiados por un campo magnético que les hace recorrer semicircunferencias, como se muestra en la figura, hasta hacer impacto en una pantalla P. Sabiendo que todos los átomos recorren sus trayectorias con velocidad de módulo constante e igual a 6.10^5 m/s, hallar:

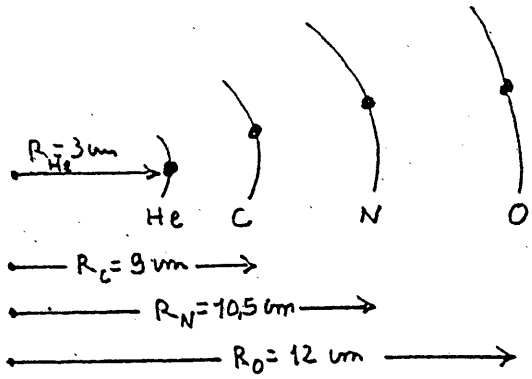
a - El radio de la trayectoria y la aceleración, para cada tipo de átomo.

b - El tiempo empleado por cada especie, en ir desde A hasta la pantalla.



Todos los átomos de este feo problema se mueven en trayectorias circulares así:

TRAYECTORIAS SEGUIDAS POR LOS ÁTOMOS. →



Todos los cosos se mueven con la misma velocidad tangencial (eso lo dice el enunciado)
Planteando la ley de Newton para el átomo de Helio me queda:

$$F_{cp_{He}} = m_{He} \cdot a_{cp_{He}}$$

De la misma manera, para los demás átomos pasa lo mismo:

$$F_{cp_C} = m_C \cdot a_{cp_C}$$

$$F_{cp_N} = m_N \cdot a_{cp_N}$$

$$F_{cp_O} = m_O \cdot a_{cp_O}$$

La cosa es que el problema dice que todas estas fuerzas centrípetas son iguales. (Por qué, no sé, pero eso es lo que dice el enunciado). Quiere decir que:

$$F_{cp_{He}} = F_{cp_C} = F_{cp_N} = F_{cp_O}$$

Entonces si igualo la F_{cp} del Helio con la del carbono (por ejemplo) me queda:

$$m_C \, a_{cp_C} = m_{He} \, a_{cp_{He}}$$

Clu de las aceleraciones centrípetas vale V_T^2/R. Entonces:

$$m_C \frac{\cancel{V_T^2}}{R_C} = m_{He} \frac{\cancel{V_T^2}}{R_{He}}$$

Simplifiqué la veloc. tangencial porque es la misma p/ todos los átomos.

Paso dividendo la masa del Helio y me queda:

$$\frac{m_C}{m_{He}} = \frac{R_C}{R_{He}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{m_C}{m_{He}} = \frac{9\ cm}{3\ cm}$$

$$\Rightarrow \underline{\frac{m_C}{m_{He}} = 3} \quad \leftarrow$$ RELACIÓN ENTRE LA MASA DEL He Y DEL C.

Esto significa que la masa del carbono es 3 veces mayor que la del Helio.

Si hago lo mismo para el átomo de Nitrógeno:

$$\frac{m_N}{m_{He}} = \frac{R_N}{R_{He}} = \frac{10,5\ cm}{3\ cm} = 3,5$$

$$\Rightarrow \underline{\frac{m_N}{m_{He}} = 3,5} \quad \leftarrow$$ RELACIÓN ENTRE LA MASA DEL N y LA DEL HELIO

Lo mismo para el oxígeno:

$$\frac{m_O}{m_{He}} = \frac{R_O}{R_{He}} = \frac{12\ cm}{3\ cm} = 4$$

$$\Rightarrow \underline{\frac{m_O}{m_{He}} = 4} \quad \leftarrow$$ RELACIÓN ENTRE LA MASA DEL O Y LA DEL HELIO

Quiere decir que el átomo de Helio es el más liviano. Le sigue el átomo de carbono que pesa 3 veces más, después el de Nitrógeno (3,5 veces) y después el de oxígeno (4 veces).

Esta relación entre la masa de cada átomo y la del Helio es la misma relación que hay entre el radio de la trayectoria de ese átomo y el radio de la trayectoria del Helio.

Dicho de otra manera, la masa es a la masa como el radio es al radio.

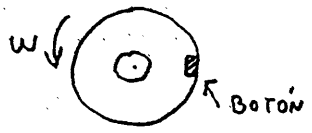
Si se descubriera un elemento Z que tuviera una masa m_Z y un radio de trayectoria R_Z se cumpliría que:

$$\frac{m_Z}{m_{He}} = \frac{R_Z}{R_{He}} \quad \leftarrow$$ RELACIÓN ENTRE LAS MASAS Y LOS RADIOS.

3 - El tambor de un lavarropas tiene 60 cm de diámetro, y gira a 600 rpm alrededor de un eje vertical. Calcular la intensidad de la fuerza horizontal que sus paredes hacen sobre el botón suelto de una camisa, cuya masa es 5 g. Comparar con el peso del botón.

Lo que el enunciado quiere decir es que tengo un botón que está metido en un tacho que gira con una frecuencia angular de 600 vueltas por minuto. La fuerza que la pared del tacho ejerce sobre el botón es justamente la fuerza centrípeta.

El diagrama de cuerpo libre para el botón queda así:



LAVARROPAS VISTO DESDE ARRIBA

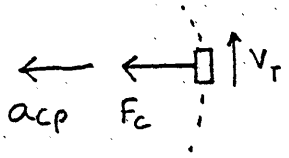


DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE PARA EL BOTÓN.

Planteo la ley de Newton para el movimiento circular:

$$\sum F_{\text{EN DIR. RADIAL}} = m \cdot a_{cp}$$

$$\Rightarrow F_{cp} = m \cdot a_{cp} \quad \Rightarrow F_{cp} = m \cdot \overbrace{\omega^2 \cdot R}^{a_{cp}}$$

En este caso la masa del botón es de 5 g. (0,005 Kg). El radio de la circunferencia es 30 cm (D=60 cm). La velocidad angular me la dan en vueltas por minuto. Tengo que pasarla a radianes por segundo. Para hacer el pasaje considero que 1 minuto son 60 seg y que una vuelta equivale a 2π radianes.

Entonces:

$$\omega = 600 \frac{REV}{min} = 600 \frac{2\pi}{60 s} = 62,83 \frac{1}{seg}$$

Haciendo la cuenta:

$$F_{cp} = 0,005 \text{ Kg} \cdot \left(62,83 \frac{1}{s}\right)^2 \cdot 0,3 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \underline{F_{cp} = 5,92 \text{ N}}$$ ← FUERZA QUE EJERCE LA PARED DEL LAVARROPAS

Comparo ahora esta fuerza con el peso del botón. La masa del botón es de 0,005 Kg. ⇒ su peso será de 0,005 KgF, que multiplicado por g me da 0,05 N.

La relación entre ambas fuerzas va a ser:

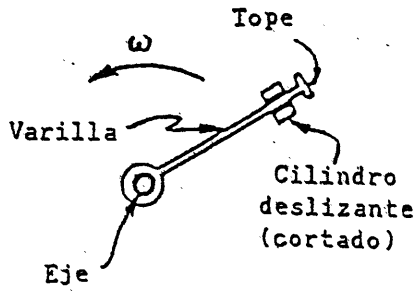
$$\frac{F_{cp}}{P} = \frac{5,92 \text{ N}}{0,05 \text{ N}} = 118$$ ← LA F_{cp} ES 118 VECES MAYOR QUE EL PESO

4 - La varilla de la figura se hace girar con velocidad constante en un plano vertical. La misma tiene un tope a 90 cm del eje, y por ella desliza un cilindro pequeño, de 200 g. Puede despreciarse la masa de la varilla y el rozamiento sobre el cilindro.

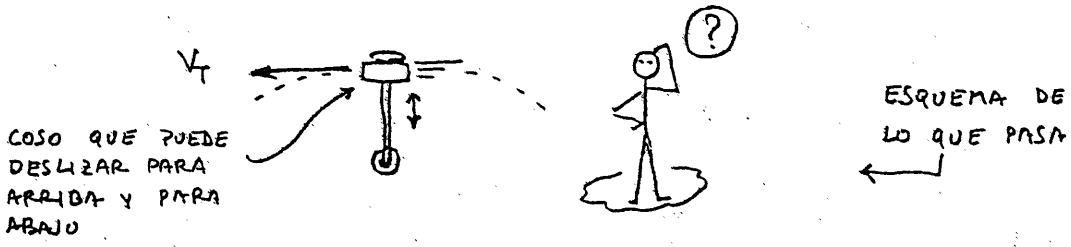
a - Si realiza una vuelta por segundo, calcular la intensidad de la fuerza que el tope hace sobre el cilindro, en los puntos más alto y más bajo de la trayectoria, respectivamente.

b - Hallar cuál será la máxima velocidad que puede dársele, si la varilla soporta una fuerza de tracción máxima de 20 Newton.

c - Hallar la mínima velocidad con que podrá girar, sin que el cilindro se separe del tope.



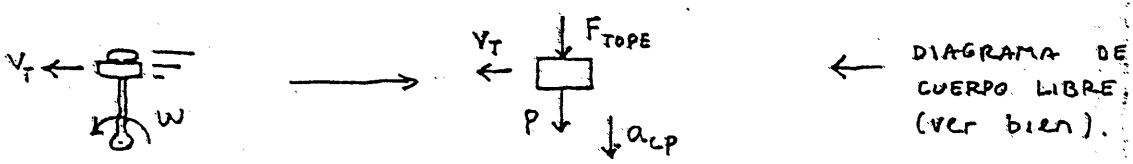
Este problema es un poco difícil de entender pero es importante. Lo que el enunciado quiere decir es que tengo una barra que está girando de la siguiente manera:



Se supone que la barra está girando muy rápido de manera que el coso que puede deslizar está pegado contra la parte de arriba de la varilla (Tope).

Para calcular la fuerza que hace el tope sobre el cilindro que desliza hago el diagrama de cuerpo libre.

CASO 1. CILINDRO ARRIBA DE TODO



Cuando el deslizador está en la parte de arriba, sobre él actúa su propio peso que apunta para abajo y la fuerza que le ejerce el tope que también apunta para abajo.

La ecuación de Newton queda así:

$$\sum F = m \cdot a_{cp}$$

$$\Rightarrow F_T + P = m \cdot a_{cp}$$

EC. DE NEWTON CUANDO EL COSO ESTÁ ARRIBA.

De la ecuación $F_T + P = m \cdot a_{cp}$ despejo la fuerza que hace el tope y me queda:

$$F_T = m \cdot a_{cp} - P$$

El enunciado dice que la masa del deslizador es de 0,2 Kg, el radio de la trayectoria 0,9 m y la frecuencia angular 1 rev/seg. Reemplazando todos estos valores en la ecuación:

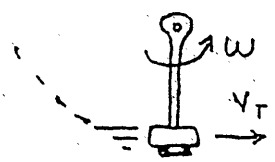
$$F_T = m \cdot \underbrace{\omega^2 R}_{a_{cp}} - \underbrace{m g}_{P}$$

La velocidad angular de 1 revolución por segundo la pongo en radianes por segundo y me queda $\omega = 2\pi \, 1/s$ (reemplacé una vuelta por el ángulo equivalente en radianes que es 2π)
Entonces:

$$F_T = 0{,}2\,Kg \cdot \left(2\pi \frac{1}{s}\right)^2 \cdot 0{,}9\,m - 0{,}2\,Kg \cdot 10 \frac{m}{s^2}$$

$$\Rightarrow \underline{F_T = 5{,}1\ N}$$ ← FUERZA QUE EL TOPE EJERCE SOBRE EL CILINDRO EN EL PUNTO MÁS ALTO

Ahora planteo lo mismo pero para el punto más bajo. El diagrama de cuerpo libre queda así:



SITUACIÓN

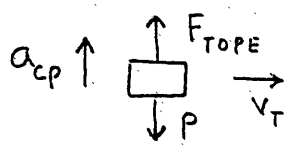


DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE.

La ecuación de Newton $\Sigma F_{\text{EN DIREC. RADIAL}} = m \cdot a_{cp}$ es:

$$F_T - P = m \cdot a_{cp}$$

$$\Rightarrow F_T = m \cdot a_{cp} + P$$

$$\Rightarrow F_T = 0{,}2\,Kg \left(2\pi \frac{1}{s}\right)^2 \cdot 0{,}9\,m + 0{,}2\,Kg \cdot 10 \frac{m}{s^2}$$

$$\Rightarrow \underline{F_T = 9{,}1\ N}$$ ← FUERZA SOBRE EL CILINDRO EN EL PUNTO MÁS BAJO.

b) ¿QUÉ VELOCIDAD MÁXIMA PUEDE DÁRSELE A LA BARRA SI LA MÁXIMA TENSIÓN QUE PUEDE SOPORTAR ES DE 20 NEWTON?

Esta pregunta se interpreta de la siguiente manera:

Por el hecho de estar de estar girando con un peso en la punta, la barra se siente traccionada (siente como si la estiraran).
Cuando la barra está arriba esta tensión vale 5,1 N. Cuando la barra está abajo vale 9,1 N. Esto tenés que pensarlo un poco. Tratá de imaginarte que sos una barra que está dando vueltas con un peso colgado. (Pero no te me marees, eh?!).
¿Ya está? ¿Ya lo pensaste? (Rápido).
Bueno, debés haberte dado cuenta de que la máxima tensión siempre se produce cuando la barra pasa por la parte de abajo.
En el caso del problema, esa tensión es de 9,1 N. Ahora, si yo hago girar más rápido a la barra, la tensión va a aumentar. La pregunta es a qué velocidad angular tengo que hacer girar a la barra para que el valor de esa tensión sea de 20 N.
Entonces, el valor de la tensión (o lo que es lo mismo, la fuerza en el tope) estaba dada por la ecuación:

$$F_T = m \cdot \omega^2 R + m \cdot g$$

Ahora quiero que la fuerza en el tope sea de 20 Newtons, entonces:

$$20\,N = \overbrace{0{,}2\,Kg \cdot \omega^2 \cdot 0{,}9\,m}^{18 \cdot W^2} + \overbrace{0{,}2\,Kg \cdot 10\,\frac{m}{s^2}}^{2}$$

Despejando ω:

$$\omega = 10\,\frac{1}{s} \qquad W = \sqrt{\frac{20N - 2}{0.2 \cdot 0.9}}$$

Es decir que la velocidad tangencial de la punta de la barra va a ser:

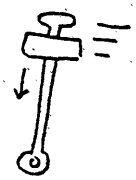
$$V_T = \omega \cdot R \Rightarrow V_T = 10\,\frac{1}{s} \cdot 0{,}9\,m$$

$$\Rightarrow \underline{V_T = 9\,\frac{m}{s}}$$ ← VELOCIDAD TANGENCIAL MÁXIMA QUE PUEDE TENER

c) - ¿CUÁL ES LA MÍNIMA VELOCIDAD QUE PUEDE TENER PARA QUE EL CILINDRO NO SE SEPARE DEL TOPE?

Para entender esto tenés que pensarlo de la siguiente manera: El cilindro no se despega del tope porque la barra gira muy rápido. Ahora ¿qué pasaría si la barra empieza a dar vueltas cada vez más despacio?
Y bueno, pasaría que en algún momento cuando la barra llegara arriba de todo, el cilindro se despegaría del tope y se caería.

Es decir, (y una vez más esto tenés que pensarlo), pasaría esto:



← CUANDO LA BARRA ESTÁ LLEGANDO A LA ALTURA MÁXIMA EL CILINDRO SE EMPIEZA A CAER.

Es decir, hay una velocidad angular $\boxed{\text{mínima}}$ que tiene que tener la barra para que el cilindro no se separe del tope.
¿Cómo calculo esta velocidad mínima?
Y bueno, si el cilindro se llegara a separar del tope, en ese momento la fuerza que el tope ejercería sobre él valdría $\boxed{\text{CERO}}$. (El tope ya no toca más al cilindro).
Entonces lo que tengo que plantear es que la F_{TOPE} sea cero y de ahí despejar la velocidad.
Veamos.
Cuando el cilindro estaba en la parte más alta la fuerza en el tope era:

$$F_{TOPE} = m \cdot a_{cp} - P$$

Esto lo calculé en el punto a). Como me piden la velocidad tangencial, reemplazo a_{cp} por V_T^2/R
Entonces:

$$F_{TOPE} = m \frac{V_T^2}{R} - P$$

Cuando la fuerza en el tope sea cero, la velocidad tangencial será la mínima.
Es decir:

$$0 = m \frac{(V_{T_{min}})^2}{R} - m g$$

$$\Rightarrow \cancel{m} \cdot g = \cancel{m} \frac{(V_{T_{min}})^2}{R}$$

$$\Rightarrow V_{T_{MIN}} = \sqrt{R \cdot g}$$

$$\Rightarrow V_{T_{min}} = \sqrt{0{,}9\ m \cdot 10 \frac{m}{s^2}}$$

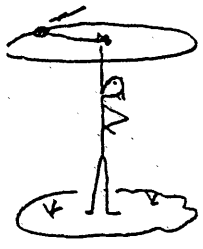
$$\Rightarrow \underline{V_{T_{min}} = 3 \frac{m}{s}}$$

← VELOCIDAD TANGENCIAL MÍNIMA PARA QUE EL COSO NO SE SEPARE

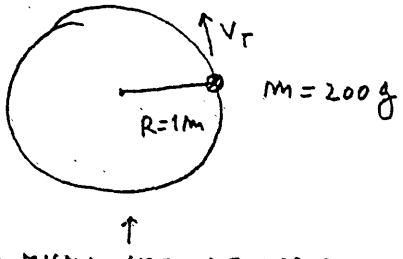
Este problema es difícil pero tenés que saberlo. Si toman circular no sería nada raro que aparezca algo parecido.

(5)- Un pescador revolea una plomada de 200 g, atada al extremo de una línea, de modo que gira en una circunferencia horizontal de 1 m de radio, y realiza 2 vueltas por segundo. Hallar con qué velocidad partirá la plomada, cuando suelte la línea. ¿Qué fuerza horizontal se requiere para mantener girando la plomada? Analizar si el hilo puede permanecer horizontal, y si la intensidad de la fuerza que ejerce es o no igual a la calculada.

Lo que el enunciado plantea es esto:



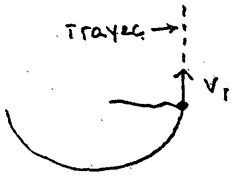
EL TIPO REVOLEA LA PIEDRA



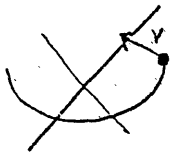
LO MISMO VISTO DE ARRIBA

a) ¿CON QUÉ VELOCIDAD SALE LA PIEDRA SI EL TIPO SUELTA EL HILO?

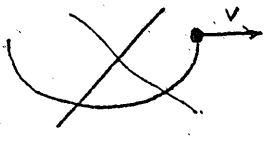
La piedra va a salir en forma tangente a la trayectoria con la velocidad tangencial que tenía. Es decir va a salir:



ASÍ



PERO NO ASÍ



NI ASÍ

(Atención. Esto es importante. La piedra sigue moviendose en linea recta con dirección tangente a la que tenía en el momento en que se la soltó).

¿Cuánto vale esa velocidad tangencial?

Bueno, me dicen que giraba con velocidad angular 2 vueltas por segundo. Una vuelta equivale a un ángulo de 2π radianes. Entonces:

$$V_T = \omega . R = 2\,\frac{rev}{seg} . R = 2\,\frac{2\pi}{seg} . 1\,m \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \underline{V_T = 12{,}56\,\frac{m}{s}} \longleftarrow \text{VELOCIDAD TANGENCIAL DE LA PIEDRA}$$

b) ¿CUÁL ES LA TENSIÓN EN EL HILO?

La fuerza horizontal que mantiene girando a la piedra es la tensión en la cuerda.

¿Cómo hago para calcular esa tensión?
Y bueno, como siempre. Hago el diagrama de cuerpo libre y planteo la ecuación de Newton.

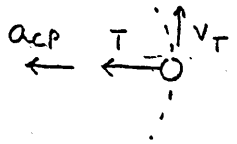


DIAGRAMA DE C. LIBRE

$$T = m \cdot a_{cp}$$

↑ ECUACIÓN

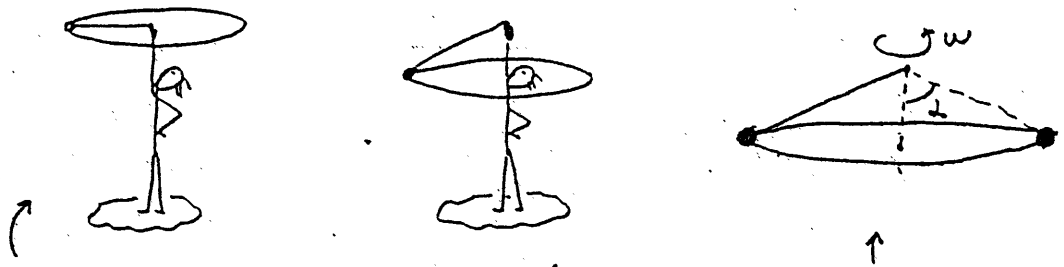
Entonces:

$$T = m \cdot a_{cp} = m \cdot \frac{v_T^2}{R} = 0{,}2\ kg \cdot \frac{(12{,}56\ m/s)^2}{1\ m}$$

$$\Rightarrow \underline{T = 31{,}58\ N}$$ ← TENSIÓN EN LA CUERDA.

Esta tensión a su vez es la fuerza que hace el tipo mientras tira del hilo para que no se le escape la piedra.

c) ¿EN LA REALIDAD PUEDE EL HILO PERMANECER HORIZONTAL?
El significado de esta pregunta es el siguiente: cuando uno hace girar una cosa, esa cosa siempre va a formar un cierto ángulo con la vertical. Es imposible que de vueltas en un plano totalmente horizontal. Es decir:

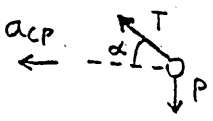


ESTO NO PUEDE PASAR EN LA REALIDAD

ESTO SÍ

↑ ESQUEMA.

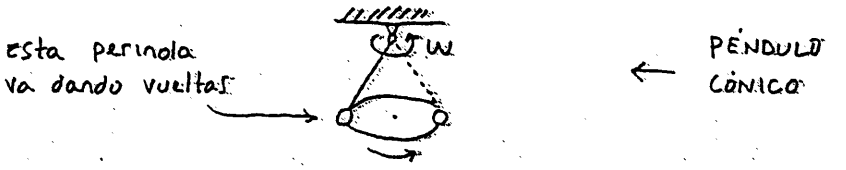
Cuanto mayor sea la velocidad de rotación, más horizontal tenderá a ser el plano, pero nunca va a ser del todo horizontal. La causa de esto es que la piedra tiene peso y yo no lo tomé en cuenta al hacer el diagrama de cuerpo libre. El verdadero diagrama sería así:



(Este diagrama estaría visto de costado, no de arriba). Ahora la fuerza centrípeta sigue valiendo 31,58 N, pero esa fuerza ya no vale más T sino T.cosα. Como cos α es un Nº menor que 1, en el caso real la tensión T va a ser mayor que lo que calculé antes. Es decir, $T_{real} > 31{,}58\ N$.

6 - Se hace girar un objeto mediante una cuerda de 0,5 m de longitud, atada al techo en el extremo libre, de modo que la cuerda forma un ángulo constante de 37° con la vertical (Péndulo cónico). Calcular el período del movimiento circular uniforme que describe el objeto. Analizar si dependerá de su masa. Realizar la experiencia y verificar el resultado. Analizar qué valor tiene el período, para un ángulo menor que 5°.

Un péndulo cónico es un péndulo que gira de la siguiente manera:



Se llama así porque mientras gira va describiendo como un cono.
Voy a hacer un esquema de lo que plantea el problema y el diagrama de cuerpo libre:

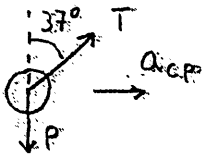
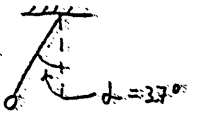
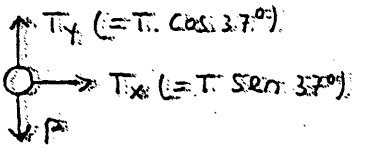


DIAGRAMA DE C. LIBRE



ESQUEMA.

Puedo descomponer la tensión de la cuerda en una componente vertical y otra horizontal. El asunto queda así:



En el eje vertical no hay aceleración. En el eje horizontal la aceleración es la centripeta. Las ecuaciones quedan así:

$$\text{EJE X} :: \quad T.\,\text{sen } 37° = m.\,a_{cp}$$

$$\text{EJE Y} :: \quad T.\cos 37° - P = 0$$

De la 2ª ecuación despejo T :: $T = P / \cos 37°$. Reemplazo esto en la 1ra ecuación y me queda:

$$\frac{P}{\cos 37°}.\ \text{sen } 37° = m.\,a_{cp}$$

Ahora, sen α sobre cos α es tg α, de manera que $\frac{\text{sen } 37°}{\cos 37°}$ es tg 37°.

Me queda:

$$P.\ tg\ 37^\circ = m.a_{cp}$$

El peso es mg y la aceleración centripeta es $w^2.R$. Reemplazando:

$$\cancel{m}g.\ tg\ 37^\circ = \cancel{m}.w^2 R \qquad \text{(La masa se va).}$$

Acá vendría bien preguntarse que es R. Bueno, R es siempre el radio de la circunferencia que describe el coso que está girando. En este caso:

Puedo poner a este radio en función de la longitud de la cuerda que es l. Queda:

$$R = l.\text{sen}\ 37^\circ$$

Reemplazando $R = l.\text{sen}\ 37^\circ$ en $g.tg\ 37^\circ = w^2.R$ me da:

$$g.tg\ 37^\circ = w^2.\ l.\text{sen}\ 37^\circ$$

Falta ahora un reemplazo más. (Este es el último de todos. Lo prometo). No se si te acordarás que la velocidad angular $\underline{w}$ se podía poner como $\frac{2\pi}{T}$. (Fijate en las fórmulas de cinemática del mov. circular).

Reemplazando...

$$g.tg.37^\circ = \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2.\ l\ \text{sen}\ 37^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{l\ \text{sen}\ 37^\circ}{g\ tg\ 37^\circ}$$

Ahora despejo $\underline{T}^2$ y vuelvo a usar el truco de que $tg\ 37^\circ = \frac{\text{sen}\ 37^\circ}{\cos 37^\circ}$.

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{l\ \cancel{\text{sen}\ 37^\circ}}{g\ \frac{\cancel{\text{sen}\ 37^\circ}}{\cos 37^\circ}} = 4\pi^2\ \frac{l}{g}.\cos 37^\circ$$

$$\Rightarrow T = \sqrt{4\pi^2\ \frac{l}{g}.\cos 37^\circ}$$

$$\Rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}\ \cos 37^\circ}$$

Fijate que si en vez de haber hecho todo para el ángulo de 37° lo hubiera hecho para un ángulo cualquiera α, la cosa hubiera quedado así:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g} \cos \alpha}$$

← FÓRMULA QUE DA EL PERÍODO PARA UN PÉNDULO CÓNICO

Reemplazando por los datos del enunciado:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{0{,}5\ m}{10\ m/s^2} \cdot \cos 37°}$$

$$\Rightarrow \underline{T = 1{,}26\ seg}$$

← PERIODO PARA EL PÉNDULO CÓNICO DADO.

¿Depende el período de un péndulo cónico de la masa que tiene lo que está oscilando?

Bueno, <u>m</u> no aparece en la fórmula $T = 2\pi \sqrt{l/g \cdot \cos \alpha}$, por lo tanto la respuesta es <u>NO</u>. (Fijate que antes se simplificó).

¿Qué pasa ahora si el ángulo α es menor que 5°?

Esto hay que pensarlo de la siguiente manera: Por ejemplo si α es 4° el coseno de 4° es 0,997. Si α es 2° el cos de 2° es 0,999. Es decir, a medida que el ángulo se hace más chico, el cos α tiende a 1, de manera que puedo poner:

$$\underline{T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}}$$

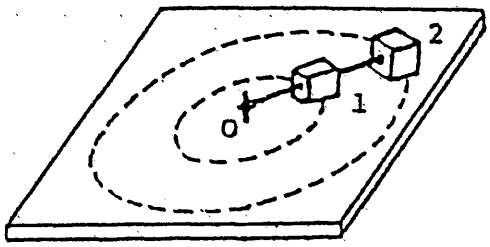
← FÓRMULA DEL PÉNDULO CÓNICO P/ ÁNGULOS CHICOS

Esta fórmula: "T igual a 2 pi por raíz de ele sobre ge" es la fórmula que da el período de un péndulo común (es decir, que no es cónico sino que sólo oscila así →). Es como si dijera que un péndulo común fuera un péndulo cónico de $\alpha = 0$. A esto apuntaba la pregunta.

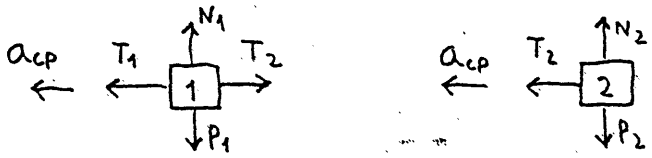
¿Y con respecto a hacer la experiencia y ver si da?

Bueno, mirá, yo ahora tengo parcial, de manera que no me voy a poner a hacer experimentos. Pero si vos querés lo podés hacer. Es cuestión de colgar un hilo del techo y ponerle algo abajo para que pueda oscilar. (Por ejemplo un chicle pegacoso). Pero podés hacerla. Sale bien.

7 - El sistema de dos cuerpos de la figura gira en una mesa horizontal con rozamiento despreciable, de modo que los cuerpos se hallan alineados con el centro y realizan 2 vueltas por segundo. Si las masas respectivas son: $m_1 = 0,5$ kg; $m_2 = 1,5$ kg, determinar las intensidades de las fuerzas sobre cada cuerda.
Cada tramo tiene 0,5 m de longitud.



Acá lo que me están pidiendo es que calcule la tensión en c/u de las cuerdas. Parece difícil pero no lo es. Vos tenés que acordarte que para los problemas de dinámica (sean circulares o no) lo 1ro que hay que hacer es dibujar los diagramas de cuerpo libre. En base al diagrama planteás las ecuaciones, resolvés y eso es todo.
En este caso:



← DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE PARA LOS 2 CUERPOS VISTOS DE COSTADO

$$T_1 - T_2 = m_1 a_{cp_1} \qquad T_2 = m_2 a_{cp_2}$$ ← ECUACIONES

El enunciado me dice que los 2 cuerpos giran con una frecuencia angular de 2 vueltas por segundo. Es decir, $f = 2 \frac{1}{seg}$.
La velocidad angular va a ser:

$$\omega = 2\pi . f = 2\pi . 2 \frac{1}{s}$$

$$\Rightarrow \omega = 12,56 \frac{1}{s}$$ ← VELOCIDAD ANGULAR DE LOS 2 CUERPOS GIRANDO

La aceleración centripeta es $a_{cp} = \omega^2 . R$. Entonces la ecuación $T = m_2 a_{cp_2}$ me queda:

$$T_2 = m_2 \omega^2 R_2 = 1,5 \text{ Kg} (12,56 \frac{1}{s})^2 . 1 m$$

$$\Rightarrow \underline{T_2 = 236,8 N}$$ ← TENSIÓN EN LA CUERDA 2.

Fijate que el radio 2 es la distancia del cuerpo 2 al centro, por eso tome $R_2 = 1$ m. (Es decir, 0,5 m + 0,5 m que es la longitud de cada soga). La longitud de los cuerpos no la tuve en cuenta porque se supone que son puntos que no tienen dimensiones.

Reemplazando esta tensión que obtuve en la ecuación $T_1 - T_2 = m_1 a_{cp_1}$ me queda:

$$T_1 - 236{,}8\ N = 0{,}5\ Kg\ (12{,}56\ \tfrac{1}{s})^2 \cdot 0{,}5\ m$$

$$\Rightarrow T_1 = 236{,}8\ N + 39{,}47\ N$$

$$\underline{T_1 = 276{,}3\ N} \longleftarrow \text{TENSIÓN EN LA CUERDA 1}$$

Quiero que notes que la velocidad angular es la misma para los 2 cuerpos. Tanto la masa 1 como la masa 2 están girando con $\omega = 12{,}56$ radianes por segundo. Sin embargo la aceleración centrípeta no es la misma para los 2 cuerpos. ω no depende del radio. La a_{cp} $\boxed{SI}$. ($a_{cp} = \omega^2 \cdot \boxed{R}$).

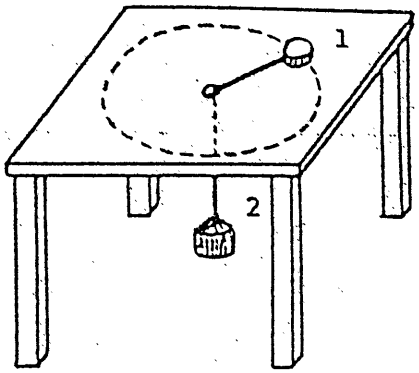
---

(8)- El cuerpo 1 gira sobre una mesa horizontal con rozamiento despreciable, mantenido por una cuerda que pasa por un orificio en su centro, de la que cuelga el cuerpo 2.

a - Si ambos cuerpos tienen masas iguales, hallar la frecuencia con que el cuerpo 1 describe una circunferencia de 0,4 m de radio.

b - Hallar el nuevo radio, para duplicar la frecuencia anterior sin cambiar los cuerpos.

c - Hallar la relación de masas entre el cuerpo 2 y el 1, para que éste gire con la frecuencia calculada en el inciso a y con el radio del inciso b.



Este problema ha cobrado numerosas víctimas en parciales y finales. Es un viejo ejercicio que suele estar en los libros gordos y feos de física. Cada tanto algún profesor se acuerda de él y lo vuelve a tomar, motivo por el cual este problema vuelve a cobrar nuevas víctimas.

¿Qué tiene de complicado?

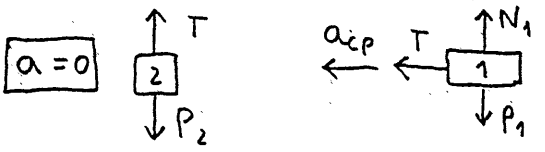
Y nada, solamente que los diagramas de cuerpo libre son un poco difíciles de hacer.

Veamos.

Por empezar, se supone que el sistema está en equilibrio desde el punto de vista de que el cuerpo 2 no sube ni baja sinó que permanece estable en esa posición.

Para que eso pase, el cuerpo 1 tiene que girar con una determinada velocidad. Lo que pide el punto a) es justamente calcular esa velocidad.

Entonces, hago los diagramas para cada cuerpo y planteo las ecuaciones:



← DIAGRAMAS DE CUERPO LIBRE.

$$T - P_2 = 0 \qquad T = m_1 a_{cp}$$

← ECUACIONES

Fijate que la tensión en la cuerda es la misma para los 2 cuerpos pese a que la soga esté doblada. Esta tensión vale justamente el peso del cuerpo 2. Esto sale de la ecuación $T - P_2 = 0$ ($\Rightarrow T = P_2$).

Entonces reemplazando $\underline{T}$ por $\underline{P_2}$ en la otra ecuación me queda:

$$P_2 = m_1 a_{cp}$$

El peso de 2 es $m_2 g$ y la a_{cp} es $w^2 . R$. Reemplazando:

$$m_2 g = m_1 w^2 R$$

← FÓRMULA QUE RELACIONA TODO CON TODO

Ahora resuelvo los puntos a), b) y c).

a) ¿CUÁNTO VALE f SI $R = 0,4$ m?

Bueno, $w = 2\pi f \Rightarrow$ Reemplazando en la fórmula que relaciona todo con todo:

$$m_2 g = m_1 (2\pi f)^2 . R$$

Ahora, m_2 es igual a m_1, de manera que se simplifican.

$$\Rightarrow g = 4\pi^2 f^2 . R$$

$$\Rightarrow f = \sqrt{\frac{g}{4\pi^2 R}}$$

$$\Rightarrow f = \sqrt{\frac{10\ m/s^2}{4\pi^2 . 0,4\ m}}$$

$$\Rightarrow \underline{f = 0,79\ 1/seg}$$

← FRECUENCIA ANGULAR P/ QUE SE CUMPLA LO PEDIDO

A la unidad $\frac{1}{seg}$ se la llama HERTZ que se abrevia Hz.

b) - ¿CUÁNTO VALE R SI LA FRECUENCIA SE DUPLICA?

La expresión que obtuve antes era: $g = 4\pi^2 f^2 R$. (Esto salió de la fórmula que relacionaba todo con todo).

Despejando R:

$$R = \frac{g}{4\pi^2 f^2}$$

Si ahora la frecuencia vale: $f_2 = 2 f_1 = 2 \times 0{,}79 \frac{1}{s} \Rightarrow f_2 = 1{,}58 \frac{1}{s}$.

Entonces:

$$R = \frac{10\ m/s^2}{4\pi^2 (1{,}58\ 1/s)^2}$$

$$\Rightarrow \underline{R = 0{,}1\ m}$$ ← RADIO DE LA CIRCUNFERENCIA SI LA FRECUENCIA SE DUPLICA

c) - ¿CUÁNTO VALE LA RELACIÓN $\frac{m_1}{m_2}$ SI EL RADIO ES 0,1 m y LA FRECUENCIA ES 0,79 Hz?

De la fórmula que relaciona todo con todo:

$$m_2 g = m_1 \underbrace{(2\pi f)^2}_{\omega^2} . R$$

$$\Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{g}{4\pi^2 . f^2 . R}$$

$$\Rightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{10\ m/s^2}{4\pi^2 . 0{,}79 \frac{1}{s} . 0{,}1\ m}$$

$$\Rightarrow \underline{\frac{m_1}{m_2} = 4}$$ ← RELACIÓN ENTRE LAS MASAS P/ QUE SE CUMPLA LO PEDIDO.

No te preocupes mucho por este problema. Era mentira que lo tomaban en los exámenes.

¡Qué lo van a tomar!

¡Te llegan a agarrar con algo así perdiste!